

Сферический велопрокат в вакууме

Финальный проект Яндекс Лицея

Состав команды:

Лид команды: Быков Константин

Варблане Дарья

Ежов Сергей

Ментор: Блащенко Алина



РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Структура данных

Мы работаем с двумя датасетами, разделенными по временному признаку:
Два датасета: до и после 2020 (слияние Divvy и Lyft изменило структуру).

Общие поля:

Время поездки (старт/финиш)

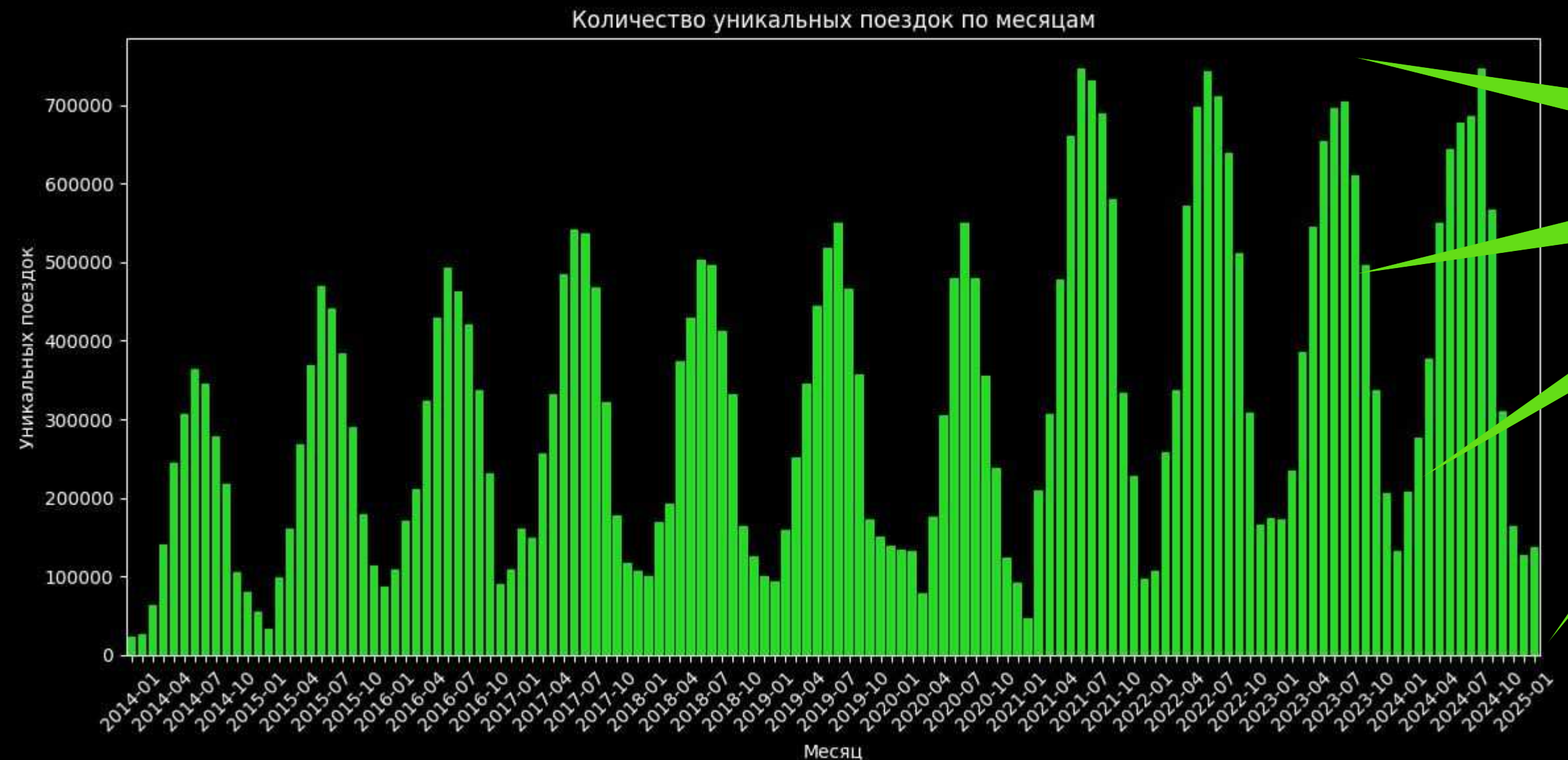
Координаты

Тип пользователя (подписчик/нет)

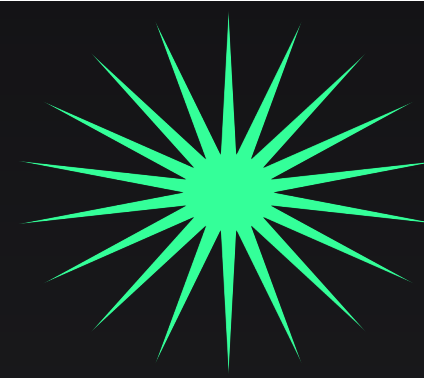
Различия:

До 2020: пол, возраст

После 2020: тип велосипеда



ПРОБЛЕМЫ С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛАСЬ НАША КОМАНДА



//03

1. Выбросы

Обнаружены аномалии:

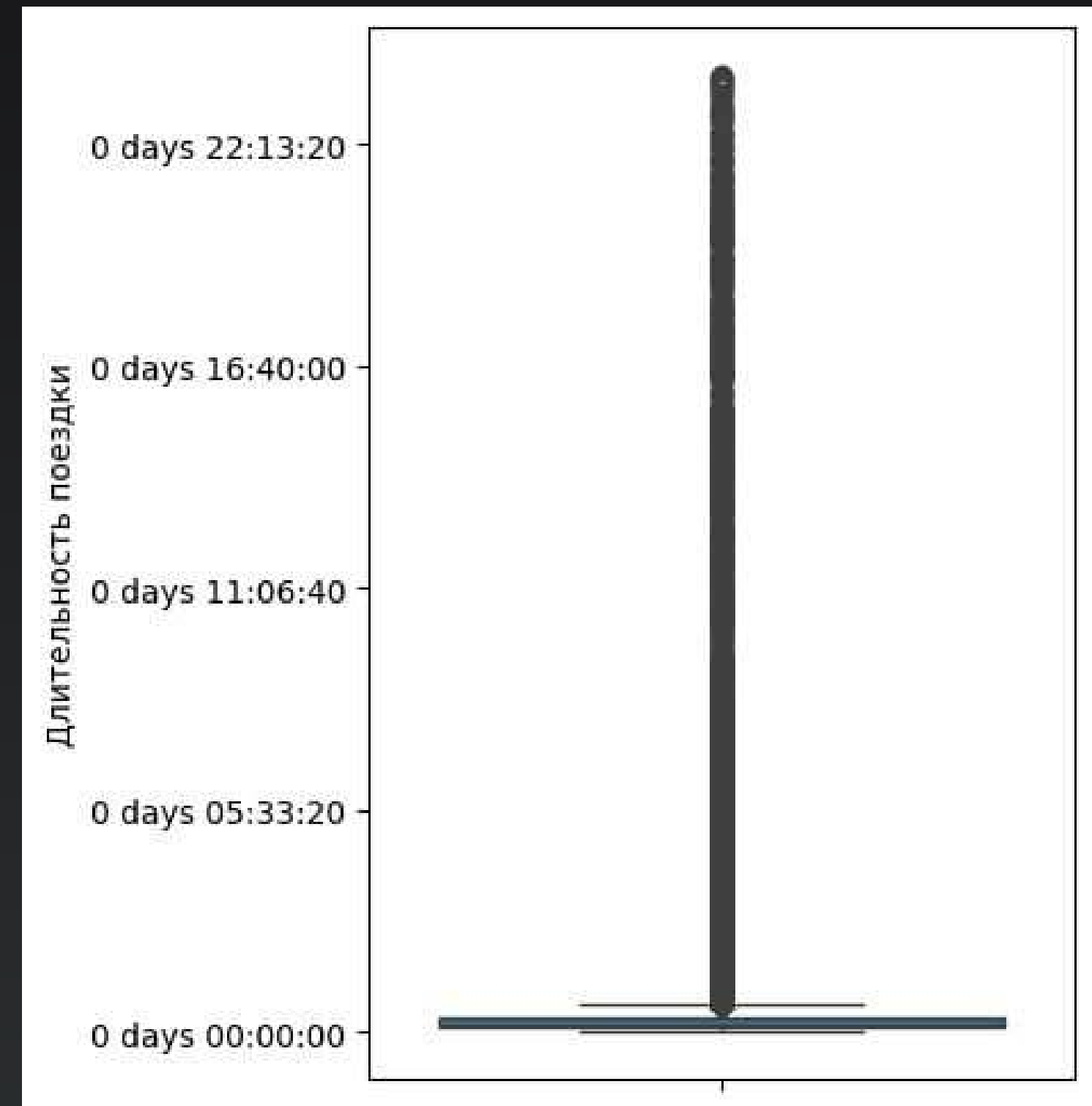
Нереальные длительности поездок (слишком короткие/длинные)

Возраст пользователей (некорректные значения)

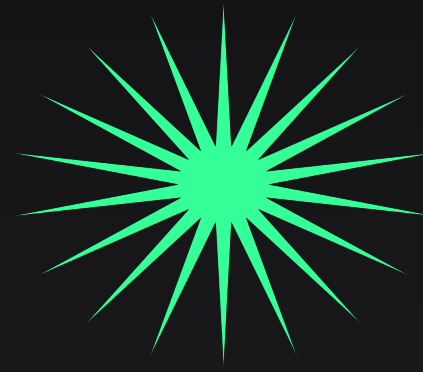
Геоаномалии (поездки на Северный полюс и др.)

Решение:

Очистка методом тройного интерквартильного размаха (IQR) + ручная проверка «здравым смыслом».



ПРОБЛЕМЫ С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛАСЬ НАША КОМАНДА



//04

2. Пропуски в данных

Многие поездки не содержали названий станций, только координаты.

Решение:

Создание сводной таблицы (название + координаты)

Сопоставили данные, отбросили 200 поездок без совпадений (незначительная потеря).

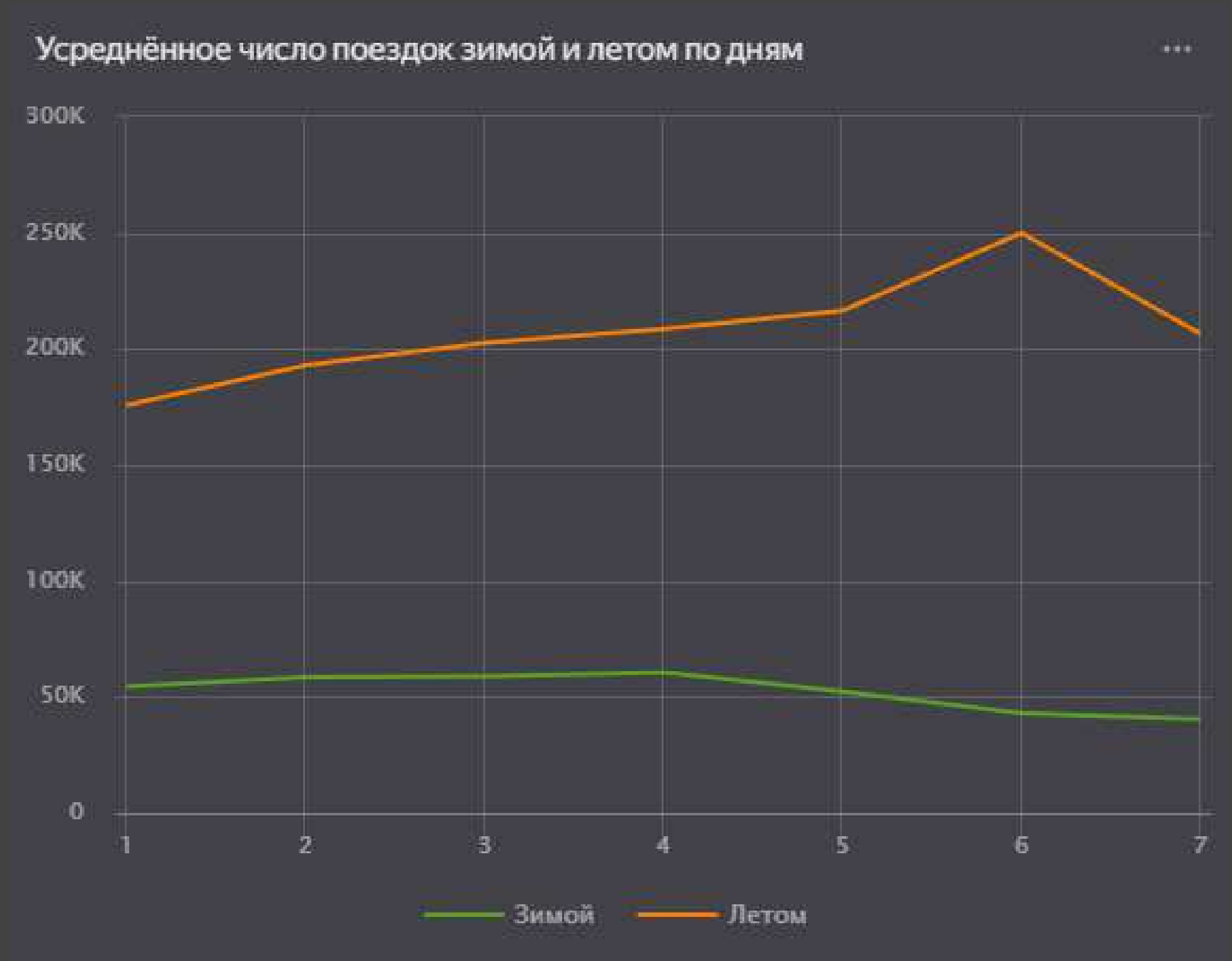
НЕОЧЕВИДНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

//05

1. Сезонные паттерны использования

Летом в выходные дни
наблюдается увеличение числа
поездок. Зимой наоборот —
снижение.

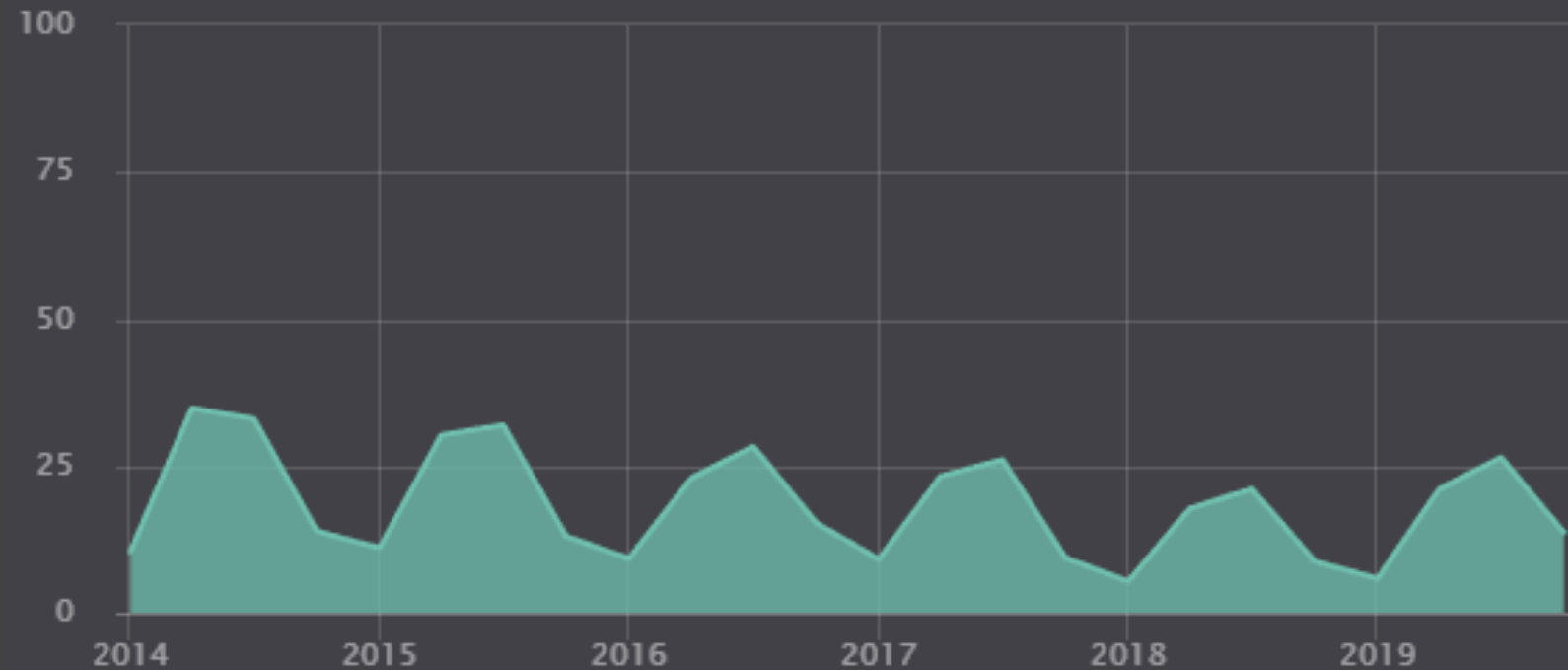
Гипотеза: летом велосипед чаще
используется в рекреационных
целях, а зимой, как способ
добраться из А в В.



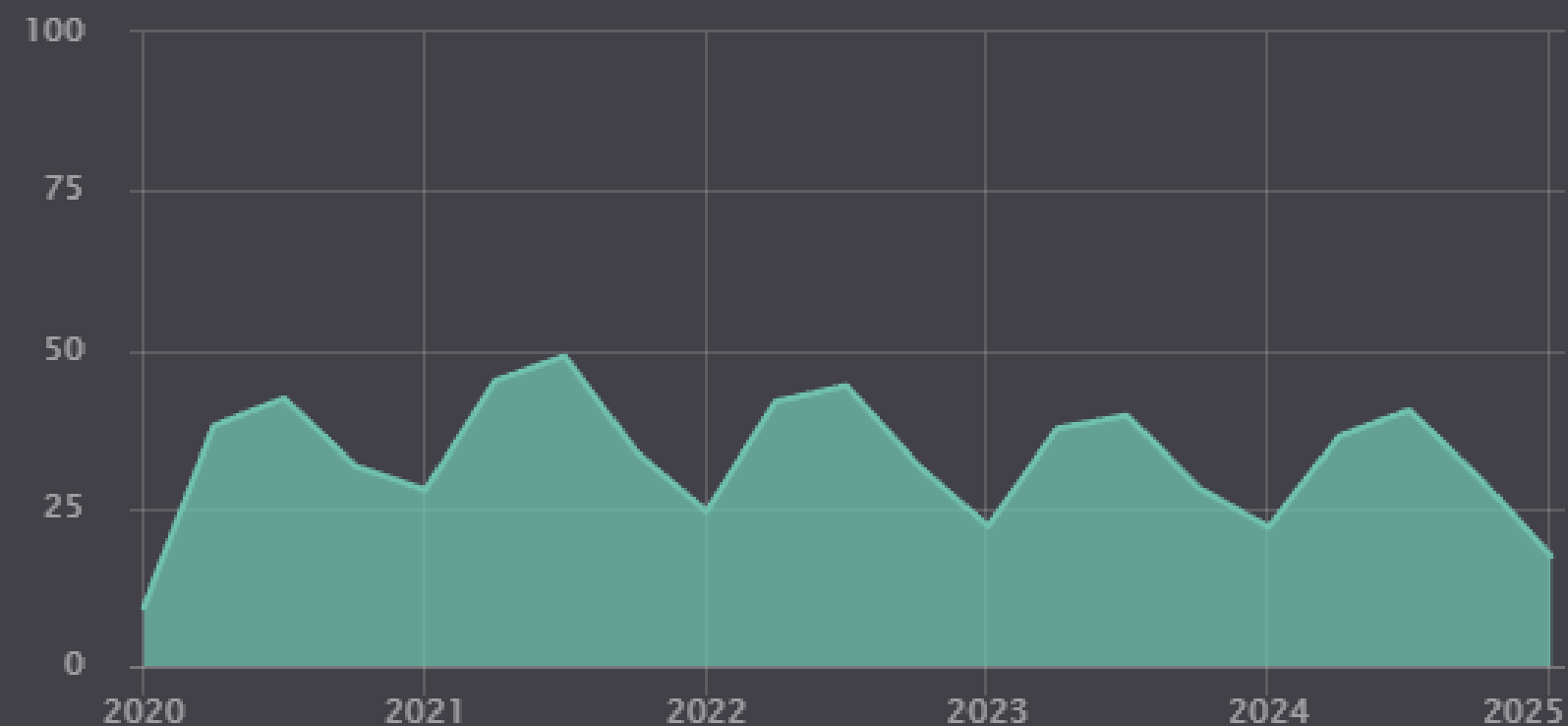
НЕОЧЕВИДНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

//06

Доля пользователей casual в % до 2020



Доля пользователей casual в % после 2020



2. Динамика доли поездок подписчиков

Летний рост неподписчиков до 45% (зимой 28%)

Post-Lyft: доля туристов увеличилась в 1.8 раза

Тренд: стратегический сдвиг в сторону туристического рынка

НЕОЧЕВИДНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

//07

3. География спроса по типам велосипедов

На окраинах чаще пользуются электрическими велосипедами



Юнит-единица

Мы поставили себе задачу посчитать выгоду для компании одного велосипеда. Divvy публикует ограниченные данные, поэтому нам пришлось прибегать к методам обобщенного анализа данных.

Поиск данных

Большинство ключевых цифр мы смогли найти в Интернете. Среди них:

- Число подписчиков на момент 2022 года
- Число велосипедов в велопарке Divvy
- Исторические данные о тарифах Divvy

Условности и допущения

Одновременно с тем, для некоторых показателей нам пришлось составлять лишь грубую оценку. В их числе:

- Численность штата Divvy
- Расходы на содержание станций и велосипедов
- Отношение численности электробайков и классических

Прибыль с 2020

\$35.000.000

Число велосипедов в
велопарке Divvy (2025)

~16.000

Доля электрических
велосипедов в велопарке

~40%

ЮНИТ

ЭКОНОМИКА

Эвристика решения

//10

Доходы

Мы отдельно считали регулярные взносы подписчиков и доходы с каждой отдельной поездки.

Расходы

Опираясь на здравый смысл и известные данные мы вычислили примерные расходы.

Расчет юнит-единицы

Зная общее число велосипедов, мы посчитали прибыль компании на один велосипед (P): \$476.67/год. Прибыль велосипеда каждого типа мы вычислили так:

$$\text{Profit}_{\text{bike type}} = \frac{p_{\text{bike type}}}{\text{bike share}} \times P$$

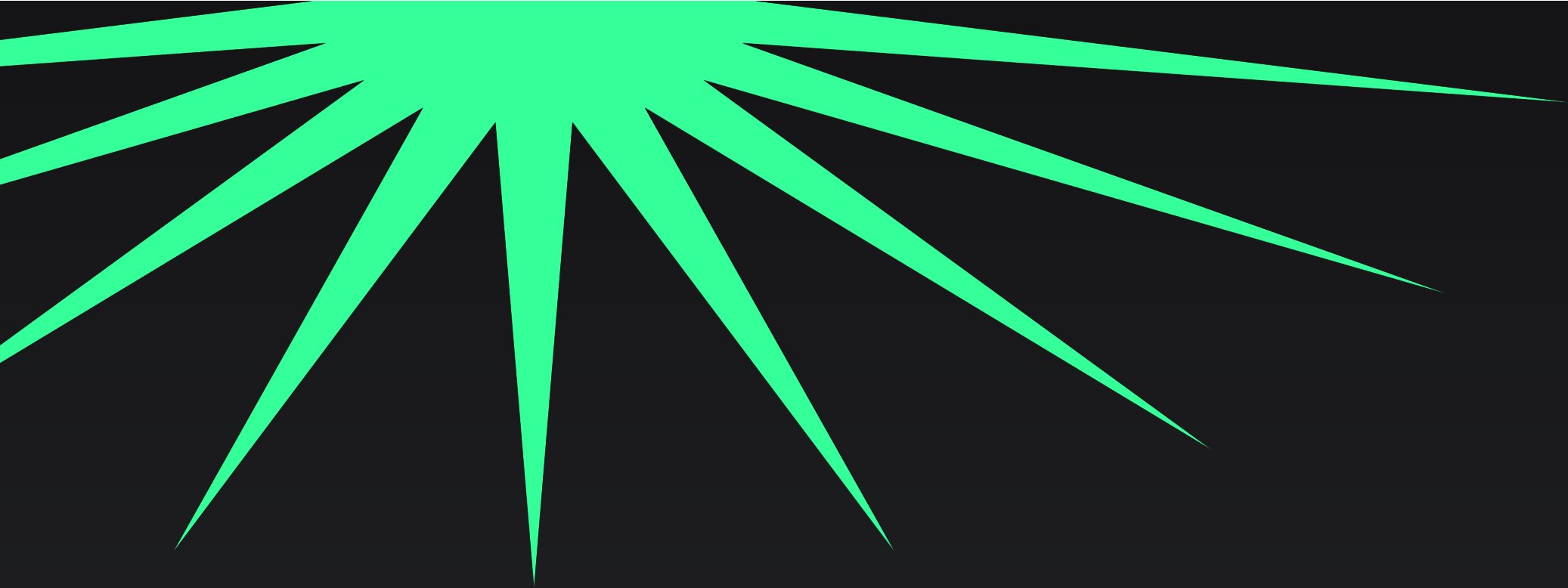
, где p — доля поездок на этом типе велосипедов, bike share - доля байков этого типа в велопарке

ЭЛЕКТРОБАЙКИ

\$536.75/год

КЛАССИЧЕСКИЕ

\$437.28/год



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

ЭТА СПЕЦА БЫЛА КРУТОЙ

